ACHEI, ENCONTREI

Documento de Arquitetura Técnica — v0.1

Data: 06 de Setembro de 2026 **Status:** Proposta de Arquitetura Base **Derivação:** DOMAIN_MODEL v0.1 & ERD v0.1

1. Visão Geral e Diretrizes Arquiteturais

A arquitetura do **Achei, Encontrei** é concebida como uma *infraestrutura de confiança e reconciliação*, e não meramente como um CRUD de achados e perdidos. Seguindo os princípios canônicos já formalizados (Documento Fundador, Atualizações Estratégicas, Anexo Jurídico e DOMAIN_MODEL v0.1), o sistema é orientado a domínios (DDD), com arquitetura orientada a eventos (Event-Driven Architecture) para garantir auditabilidade estrita, conformidade com a LGPD e suporte operacional B2B2C.

PRINCÍPIOS ARQUITETURAIS INEGOCIÁVEIS

- **IA como Serviço de Apoio (Hypothesis Engine):** O matching gera scores explicáveis e hipóteses; nunca autoriza devoluções nem declara propriedade jurídica.
- **Auditabilidade Transversal por Eventos:** Toda mudança relevante de estado (transição de custódia, resposta a desafio, abertura de contestação) emite um evento imutável.
- **Privacidade por Design (LGPD):** Minimização de dados, criptografia de campos sensíveis (CPF, RG) e mascaramento dinâmico via RBAC.
- **Modular Monolith Transicional:** Estrutura modular coesa para o MVP, com contratos de contexto bem definidos para escalabilidade sem fricção.

2. Bounded Contexts (Contextos Delimitados do Domínio)

O sistema é particionado em 5 Bounded Contexts principais, alinhados às entidades estabelecidas no ERD v0.1:

Contexto	Entidades do ERD	Responsabilidades Principais
1. Identity & Access (IAM)	`Pessoa`, `Instituicao`, `Operador`	Autenticação, controle de papéis (RBAC), multi-tenancy institucional, histórico de reconciliações e controle de nível de acesso a dados restritos.
2. Item Catalog & Custody	`Perda`, `Achado`, `Custodia`, `TransferenciaCustodia`	Gestão de ciclo de vida dos itens, cadeia de custódia física, temporizador legal de 15 dias (art. 1.233 CC / 169 CP) e roteamento de autoridade competente.
3. Intelligence & Matching	`Match`	Motor assíncrono de matching multi-sinal (temporal, geográfico, semântico, visual), cálculo do score de hipótese e desnormalização explicável.
4. Verification & Settlement	`DesafioVerificacao`, `Evidencia`, `Devolucao`	Orquestração de desafios dinâmicos adaptativos por risco, pesagem de evidências, liquidação do achádego legal (art. 1.234 CC) e gestão de contestações.
5. Audit & Compliance	`Event Log (Transversal)`	Append-only ledger de eventos do sistema, controle de retenção/expurgo (LGPD) e relatórios regulatórios para hubs parceiros.

3. Stack Tecnológica Recomendada

CORE BACKEND & PROCESSAMENTO

- **Linguagem:** Python 3.12+ (tipagem estrita com Pydantic v2).
- **Framework Web:** FastAPI (alta performance assíncrona, validação nativa OpenAPI/JSON Schema).
- **ORM / Data Layer:** SQLAlchemy 2.0 (Async) + Alembic para migrações.
- **Processamento Assíncrono:** Celery / ARQ com Redis (filas de matching, alertas de prazo de 15 dias).

PERSISTÊNCIA & ARMAZENAMENTO

- **Banco Primário:** PostgreSQL 16 com extensão `pgvector` (unifica dados relacionais ACID e busca vetorial de embeddings no MVP).
- **Object Storage:** AWS S3 / MinIO (criptografia SSE-S3 em repouso, URLs pré-assinadas com expiração estrita).
- **Cache & Locks:** Redis 7 (rate limiting, locks distribuídos para transições de custódia).

4. Arquitetura do Motor de Matching e Inteligência (IA)

O motor de matching opera como uma esteira desacoplada em 2 estágios para garantir escalabilidade computacional:

1. **Estágio 1 — Filtragem Determinística (Heuristic Gatekeeper):** Executa busca geo-temporal no PostgreSQL (bounding box de raio adaptativo + janela temporal) e correspondência estrita de categoria. Reduz o espaço de busca em ~95%.

2. **Estágio 2 — Scoring Multimodal Explicável:** Para os pares candidatos, o worker calcula o score ponderado de similaridade:

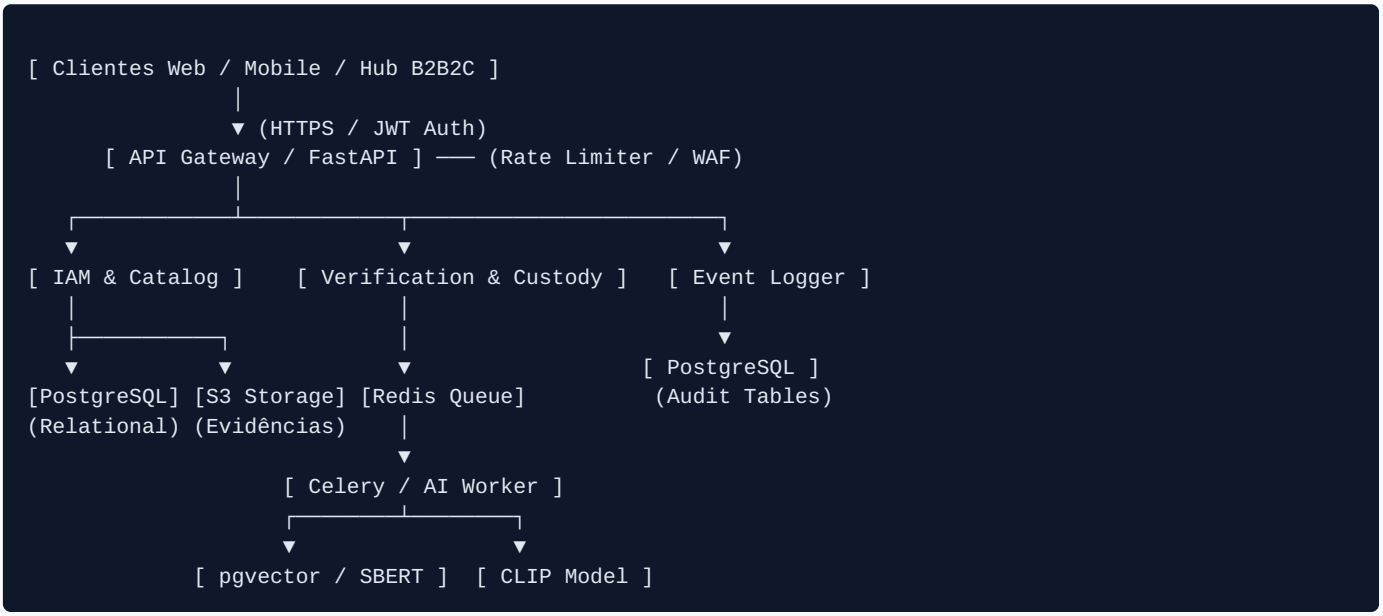
$$Score_{Geral} = w_t \cdot S_{temporal} + w_g \cdot S_{geo} + w_c \cdot S_{categoria} + w_s \cdot S_{semântico} + w_v \cdot S_{visual}$$

Onde $S_{semântico}$ deriva de embeddings de texto (ex: modelo Sentence-Transformers multilíngue) e S_{visual} de embeddings visuais (CLIP/SigLIP para extração de features de fotos).

5. Segurança, Criptografia e Conformidade LGPD

- **Envelope Encryption (Dados Sensíveis):** Documentos de alta criticidade (CPF, RG, passaporte) são encriptados no nível da aplicação via AES-256-GCM antes da persistência.
- **Mascaramento Dinâmico (RBAC Serializer):** A camada de serialização Pydantic aplica máscaras automáticas (ex: `***.456.789-**`) com base no token JWT e no `nivel_acesso` do operador institucional.
- **Motor de Prazos Legais (15 Dias):** Um cron/worker diário monitora achados sem match confirmado, emitindo o evento `PRAZO_ENTREGA_PROXIMO_DO_LIMITE` no 10º dia e transicionando para `ENCAMINHADO_AUTORIDADE` no 15º dia (Art. 169 CP).

6. Diagrama de Fluxo e Topologia de Componentes



7. Roteiro Técnico de Execução (Roadmap de Infraestrutura)

Versão	Marco Arquitetural	Entregáveis Técnicos
v0.1 — Core Data	Persistência e APIs CRUD Seguras	FastAPI + PostgreSQL + Migrações Alembic; modelos ORM mapeando ERD v0.1; autenticação JWT e criptografia de sensíveis.
v0.2 — Custódia	Máquina de Estados e Auditoria	Event Logger assíncrono; fluxo auditável de `Custodia` e `TransferenciaCustodia`; temporizador legal de 15 dias.
v0.3 — Matching	Motor de Similaridade Inicial	Worker assíncrono com Redis; pipeline de scoring heurístico + embeddings textuais via `pgvector`.
v0.4 — Verificação	Desafios Adaptativos e Evidências	Módulo de `DesafioVerificacao` com anti-brute-force; upload seguro de `Evidencia` no S3 com presigned URLs.
v0.5/v0.6 — Devolução	Liquidação, Achádego e Contestações	Encerramento de ciclo; registro de achádego (Art. 1.234 CC); máquina de contestações pós-devolução.